

Objetivos Particulares



Sahori Anelis Montes Aguila
23310182
6to N

06 de marzo de 2026
Luis Fernando Gaspar Pérez
Administracion de Proyectos TI

Bloque 1: Clasificación y Visión Artificial (Core)

1. Clasificación por Color y Madurez: Automatizar la identificación de tonos verdes y amarillos para eliminar la subjetividad humana y clasificar con una precisión >95%.
2. Detección de Limón Sombreado: Detectar zonas sombreadas en la cáscara para separar lotes de exportación cuando el sombreado supere el 20% de la superficie.
3. Medición de Diámetro (Calibre): Medir automáticamente el diámetro ecuatorial en milímetros con un margen de error menor a 1.5 mm para cumplir estándares del cliente.
4. Detección de Defectos Físicos: Identificar daños como cicatrices, golpes de sol o picaduras mayores a 3 mm para evitar que el producto se pudra en el trayecto.
5. Análisis de Textura de Cáscara: Evaluar la rugosidad (Lisa, Media, Irregular) para determinar el estado de frescura y la calidad estética del fruto.

Bloque 2: Operación y Hardware en Planta

6. Captura de Imagen en Movimiento: Capturar imágenes nítidas en la banda transportadora con procesamiento en menos de 150 ms para no detener el flujo de trabajo.
7. Configuración de Parámetros por Pedido: Permitir al administrador ajustar umbrales de color y tamaño mediante perfiles guardados para diferentes mercados.
8. Interfaz de Monitoreo para Operador: Visualizar resultados en tiempo real con una actualización de 10 cuadros por segundo para supervisar el proceso y detectar anomalías.
9. Alerta de Calidad Crítica: Notificar mediante alertas visuales o sonoras si el descarte supera el 20% en un lote para revisar el origen de la cosecha.
10. Control de Actuadores (Separación Física): Enviar señales digitales precisas al PLC de la banda para desviar físicamente cada limón a su contenedor correspondiente.

Bloque 3: Datos y Gestión Agrícola

11. Registro Histórico de Clasificación: Almacenar cada análisis (fecha, lote, color, diámetro) en una base de datos para identificar patrones estacionales.
12. Generación de Reportes por Productor: Crear reportes técnicos que resuman el porcentaje de fruta de 1ra, 2da y desecho para mejorar la transparencia en los pagos.
13. Diagnóstico de Deficiencias Nutricionales: Asociar tonalidades de color con posibles faltas de nutrientes (ej. nitrógeno) para asesorar técnicamente al productor.
14. Dashboard de Tendencias de Cosecha: Visualizar gráficas comparativas de calidad a través del tiempo para medir la mejora del manejo en campo.
15. Exportación de Datos para Manejo Agrícola: Exportar datos técnicos anonimizados en formato CSV para integrarlos en herramientas externas de gestión de cultivos.

Bloque 4: Escalabilidad y Mejora Continua

16. Re-entrenamiento del Modelo de IA: Cargar imágenes de nuevos defectos desconocidos para actualizar y mejorar la red neuronal sin reinstalar todo el software.
17. Sincronización con la Cadena de Suministro: Estimar la vida de anaquel según la madurez detectada para optimizar las rutas de transporte y prioridades de envío.
18. Autodiagnóstico del Sistema: Verificar la limpieza de la cámara y condiciones de luz al inicio de cada jornada para evitar lecturas erróneas por polvo.
19. Seguridad de Información Técnica: Proteger la ventaja competitiva mediante el cifrado de datos de producción y el uso de protocolos HTTPS.
20. Escalabilidad a Otros Cítricos: Mantener una arquitectura modular que permita crear perfiles para otros frutos (como naranjas) y amortizar la inversión en hardware.